요구사항 명세서

도서 대여 관리 시스템

요구사항 정의 및 관리 문서

문서 유형	시스템 개발 요구사항 정의
문서 구성	기능·비기능·보안·데이터·업무 규칙
작성 기준	제공된 요구사항 초안을 바탕으로 구성

※ 본 문서는 기본 설계를 위한 초안이며, 실제 운영 정책과 이해관계자 협의를 통해 세부 기준을 확정해야 한다.

목차

- 1. 개요
- 2. 기능적 요구사항
- 3. 비기능적 요구사항
- 4. 보안 요구사항
- 5. 데이터 요구사항
- 6. 업무 규칙 및 제약사항
- 7. 결론

1. 개요

항목	내용
시스템명	도서 대여 관리 시스템
개발 목적	도서 검색, 대여, 반납 및 연체 관리를 자동화하여 도서 관리 업무의 효율성을 높인다.
주요 사용자	회원, 도서 관리자
시스템 범위	회원 관리, 도서 관리, 도서 검색, 대여·반납 관리, 연체 관리

2. 기능적 요구사항

시스템이 제공해야 하는 구체적인 기능과 해당 기능의 사용자를 정의한다.

요구사항 ID	요구사항명	상세 설명	사용자
FR-01	회원 관리	회원 가입, 로그인, 회원 정보 조회 및 수정 기능을 제공해야 한다.	회원, 관리자
FR-02	도서 등록	관리자는 도서명, 저자, 출판사, ISBN, 보유 수량 등의 정보를 등록할 수 있어야 한다.	관리자
FR-03	도서 정보 관리	관리자는 도서 정보의 수정, 삭제 및 보유 상태 변경을 수행할 수 있어야 한다.	관리자
FR-04	도서 검색	사용자는 도서명, 저자, 출판사, ISBN 등의 조건으로 도서를 검색할 수 있어야 한다.	회원, 관리자
FR-05	도서 상세 조회	사용자는 도서의 상세 정보, 대여 가능 여부 및 보유 수량을 조회할 수 있어야 한다.	회원, 관리자
FR-06	도서 대여	회원은 대여 가능한 도서를 대여할 수 있어야 하며, 시스템은 대여일과 반납 예정일을 기록해야 한다.	회원, 관리자
FR-07	대여 제한	시스템은 회원별 최대 대여 권수와 대여 가능 자격을 확인하고, 조건을 충족하지 못하면 대여를 제한해야 한다.	시스템
FR-08	도서 반납	시스템은 반납된 도서의 반납일과 상태를 기록하고 대여 가능 수량을 갱신해야 한다.	회원, 관리자
FR-09	연체 관리	시스템은 반납 예정일이 지난 미반납 도서를 식별하고 연체 상태를 관리해야 한다.	시스템, 관리자
FR-10	연체 안내	시스템은 연체 발생 시 회원에게 연체 사실과 반납 필요성을 안내할 수 있어야 한다.	회원, 시스템
FR-11	대여 이력 조회	회원은 자신의 대여 및 반납 이력을 조회할 수 있어야 한다.	회원
FR-12	통계 및 현황 조회	관리자는 전체 도서 수, 대여 중인 도서, 반납 완료 도서 및 연체 도서 현황을 조회할 수 있어야 한다.	관리자
FR-13	대여 상태 관리	시스템은 도서 상태를 대여 가능, 대여 중, 분실, 파손 등으로 구분하여 관리할 수 있어야 한다.	관리자

3. 비기능적 요구사항

성능, 사용성, 가용성, 신뢰성 및 유지보수성 등 시스템 품질 기준을 정의한다.

요구사항 ID	요구사항명	상세 설명
NFR-01	성능	일반적인 도서 검색 요청은 정상 운영 환경에서 3초 이내에 처리되어야 한다.
NFR-02	사용성	사용자가 별도의 전문 교육 없이도 도서 검색, 대여 및 반납 기능을 쉽게 이용할 수 있어야 한다.
NFR-03	가용성	시스템은 정기 점검 시간을 제외하고 월간 99.5% 이상의 가용성을 목표로 한다.

요구사항 ID	요구사항명	상세 설명
NFR-04	신뢰성	동일한 도서의 마지막 한 권을 여러 회원이 동시에 대여하려는 경우 중복 대여가 발생하지 않아야 한다.
NFR-05	확장성	향후 도서 수, 회원 수 및 대여 이력이 증가하더라도 시스템을 확장할 수 있어야 한다.
NFR-06	유지보수성	기능별 모듈을 분리하고 소스 코드와 데이터 구조를 문서화하여 유지보수가 용이해야 한다.
NFR-07	호환성	주요 웹 브라우저와 PC 및 모바일 환경에서 핵심 기능을 이용할 수 있어야 한다.
NFR-08	데이터 백업	도서 및 대여 정보를 정기적으로 백업하고 장애 발생 시 복구할 수 있어야 한다.

4. 보안 요구사항

회원 개인정보와 계정 정보를 보호하고, 회원과 관리자의 권한을 명확하게 분리한다.

요구사항 ID	요구사항명	상세 설명
SR-01	사용자 인증	회원과 관리자는 본인 확인을 위한 로그인 절차를 거쳐야 한다.
SR-02	접근 권한 관리	회원은 자신의 정보와 대여 이력만 조회할 수 있으며, 도서 등록·삭제 등의 관리 기능은 관리자에게만 허용해야 한다.
SR-03	비밀번호 보호	비밀번호는 평문으로 저장하지 않고 안전한 해시 알고리즘을 사용하여 저장해야 한다.
SR-04	통신 암호화	로그인 정보 및 개인정보 전송 시 HTTPS를 사용해야 한다.
SR-05	입력값 검증	검색 및 회원 정보 입력값을 검증하여 SQL 인젝션, 스크립트 삽입 등의 공격을 방지해야 한다.
SR-06	개인정보 보호	회원의 이름, 연락처 등 개인정보는 업무상 필요한 범위에서만 수집하고 이용해야 한다.
SR-07	작업 이력 기록	도서 등록·삭제, 대여 상태 변경 등 주요 관리자 작업을 기록해야 한다.
SR-08	세션 관리	로그아웃 및 일정 시간 미사용 시 세션을 안전하게 종료해야 한다.

5. 데이터 요구사항

데이터 항목	주요 속성
회원 정보	회원 ID, 이름, 연락처, 이메일, 비밀번호 해시, 가입일
도서 정보	도서 ID, 도서명, 저자, 출판사, ISBN, 보유 수량, 대여 가능 수량, 상태
대여 정보	대여 ID, 회원 ID, 도서 ID, 대여일, 반납 예정일, 실제 반납일, 대여 상태
연체 정보	연체 ID, 대여 ID, 연체 시작일, 연체 일수, 연체 처리 상태
관리자 정보	관리자 ID, 계정 정보, 권한, 계정 상태
작업 로그	로그 ID, 사용자 ID, 작업 유형, 작업 시간, 처리 결과

6. 업무 규칙 및 제약사항

1. 도서 대여는 대여 가능한 상태의 도서에 대해서만 허용한다.
2. 회원별 최대 대여 권수와 대여 기간은 관리자가 설정한 정책을 따른다.
3. 반납 예정일이 경과한 미반납 도서는 연체 상태로 자동 변경되어야 한다.
4. 연체 회원의 대여 제한 여부는 도서관 운영 정책에 따라 적용한다.
5. 도서 삭제 시 대여 중인 도서의 이력이 손실되지 않도록 논리적 삭제 또는 별도의 이력 보존 방식을 적용한다.
6. 대여와 반납에 따른 도서 수량 및 상태 변경은 데이터베이스에 일관되게 반영되어야 한다.

7. 결론

도서 대여 관리 시스템의 핵심은 도서 재고와 대여 상태를 정확하게 관리하고, 반납 기한 및 연체를 효율적으로 처리하는 것이다. 대여·반납 과정의 데이터 일관성과 관리자 권한 분리를 보장해야 한다.

우선 검증 항목: 마지막 한 권의 동시 대여 방지, 대여 한도 적용, 반납 후 수량 갱신, 연체 상태 자동 판별, 회원별 대여 이력 접근 통제.

요구사항 관리 참고

각 요구사항은 설계 항목 및 테스트 케이스와 연결해 추적 관리한다. 성능 수치, 보유 기간, 대여 한도, 예약 취소 기한 등 운영 정책에 따라 달라지는 기준은 이해관계자 협의를 통해 확정한다.